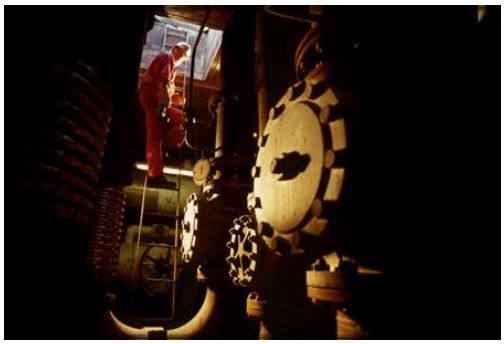
Dokument: 2014-6510-HV KVS-U12

Opslagsbog
Miljø og Arbejdsmiljø - Varme

Regler og retningslinjer på miljø- og arbejdsmiljøområdet



Forord

Opslagsbogen for Varme omhandler de regler og retningslinjer, som gælder ved håndtering af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt de opgaver som varetages af miljø/arbejdsmiljøgruppen på området.

Bogen er tænkt til brug for miljø/arbejdsmiljøgruppen (miljø/arbejdsmiljøleder samt miljø/arbejdsmiljørepræsentant) og/eller den enkelte medarbejder ved tvivlspørgsmål i dagligdagen.

Opslagsbogen indeholder langt fra alt om miljø og arbejdsmiljø i Varme, men det er forsøgt at fremhæve de områder, hvor der oftest er problemer, der skal løses. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivning og vejledninger, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen.

Der kan på visse områder være udarbejdet særlige miljø- og arbejdsmiljøinstruktioner.

Ved tvivl: Kontakt din arbejdsleder, miljø/arbejdsmiljørepræsentant eller Miljøchefen.

Hvis der er behov for at vide præcist, hvad lovgivningen i alle detaljer foreskriver, henvises til loven, eller kontakt:

Miljøchef Erik Vind, tlf.: 27952243/ mail: ervi@ke.dk

1. februar 2013

Indholdsfortegnelse

Miljø/Arbejdsmiljøorganisationen i HOFOR. 4
Pligter og ansvar for arbejdsmiljøet…….. 5
Arbejde i varmekamre og tunneler…… 6
Gravearbejde…… 9
Vejarbejde…… 10
Sikkerhedsbeklædning…… 11
Hejsning og transport af materiel…….. 12
Stiger…….. 14
Lejdere……... 15
Rullestilladser…… 15
Maskiner…… 16
El-installationer og El-værktøj…… 16
Belysning……... 17
Trykluftanlæg…… 18
Trykflasker…… 18
Svejsning……... 19
Stoffer og Materialer…… 20
Ergonomi……... 22
Støj…… 24
Vibrationer…… 24
Velfærdsforanstaltninger……. 25
Personlige Værnemidler……. 25
Førstehjælp……... 28
Forholdsregler ved ulykker……. 29
Forholdsregler brand..……. 30
Miljø……. 31

Miljø/Arbejdsmiljøorganisation i HOFOR

Miljø/Arbejdsmiljøorganisationen består af miljø-/arbejdsmiljøgrupper fra henholdsvis Vand, Afløb, Bygas, Varme og Vejlandshuset. Blandt disse er der valgt én arbejdsleder og én medarbejderrepræsentant fra områdets grupper, som sammen med formanden (en direktør), udgør **Miljø-/Arbejdsmiljøudvalget.** Dertil kommer Miljøchefen.

Miljø/Arbejdsmiljøudvalget modtager tilbagemeldinger fra arbejdsmiljøgrupperne og behandler disse og andre emner på 4 årlige møder. Udvalgets opgaver er meget kort at sikre, at de nødvendige ressourcer og arbejdsbetingelser er tilstede for miljø/arbejdsmiljøgrupperne. Se folderen ”Velkommen som Miljø/Arbejdsmiljørepræsentant i HOFOR.”

Miljøchefen skal styrke HOFOR og organisationens indsats på miljø/arbejdsmiljøområdet. Dette skal sikres ved bl.a:

Tage initiativ og inspirere, koordinere miljø og arbejdsmiljøarbejdet samt vejlede og formidle omkring miljø og arbejdsmiljø

Miljø-/Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsleder og en medarbejderrepræsentant for pågældende område. Det er miljø-/arbejdsmiljøgrupperne der står for det daglige miljø/arbejdsmiljøarbejde. Opgaverne er bl.a:

At arbejdet tilrettelægges og bliver udført arbejdsmiljømæssigt forsvarligt
At de ansatte får effektiv oplæring og instruktion i at kunne udføre arbejdet forsvarligt
At tekniske hjælpemidler og maskiner er indrettet og bruges forsvarligt
At stoffer og materialer bruges arbejdsmiljømæssigt forsvarligt
Deltage i gennemførelse af Arbejdspladsvurdering.
At alle ansatte agerer i overensstemmelse med HOFOR’s overordnede miljøpolitik, miljøstrategi og miljømål.

Det er erfaringsmæssigt lettere at få et velfungerende miljø- og arbejdsmiljøarbejde, hvis miljø-/arbejdsmiljøgrupperne går forrest, og i deres daglige arbejde og adfærd virker som forbilleder for deres kolleger.

Undersøgelser
Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i undersøgelser af arbejdsulykker samt tilløb til ulykker. Gruppen skal også arbejde med at forebygge, at den samme situation opstår igen. Arbejdsmiljøgruppen skal medvirke til at udfylde og rapportere arbejdsulykker på Blanket 100 til Miljøchefen.
Arbejdspladsvurdering (APV)
På alle arbejdspladser skal der være udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV). En APV indeholder typisk følgende:

- Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene
- Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne
- Vurdering af arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
- Prioritering og opstilling af handlingsplan
- Gennemførelse og opfølgning af handlingsplanen.

ARBEJDSMILJØ - Pligter og ansvar for arbejdsmiljøet

Arbejdsgiver

Som hovedreglen er det arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at hele arbejdsmiljøloven overholdes. Arbejdsgiveren skal sørge for at:

- Selve arbejdet herunder arbejde med maskiner, kemikalier mv. planlægges, tilrettelæg ges og udføres arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt,
- arbejdsstedet er indrettet forsvarligt
- de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde,
- føre tilsyn med at arbejdet udføres fuldt forsvarligt samt at instruktionerne følges,
- der udarbejdes skriftlige arbejdspladsvurderinger.

Endelig er arbejdsgiveren forpligtet til at påtage sig en aktiv rolle i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden ved at samarbejde med arbejdsledere og ansatte om at få dette til at fungere effektivt.

Arbejdsledere

Ved arbejdsleder forstås den nærmeste leder. Man er arbejdsleder, hvis ens arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i at lede og/eller føre tilsyn med arbejdet på arbejdspladsen. Dette er ensbetydende med, at man godt kan tage del i det praktiske arbejde, blot den væsentligste tid går med at lede og føre tilsyn. Arbejdslederen skal føre tilsyn med det daglige arbejde på arbejdspladsen. Dvs.:

- Medvirke til, at arbejdsforholdene indenfor ens eget arbejdsområde er arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarlige,
- afværge farer der kan opstå som følge af fejl eller mangler, der var ham bekendt. Hvis det ikke er muligt for ham at afværge faren skal han straks orientere nærmeste chef.

De ansatte skal bl.a:
- Medvirke til, at arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarlige indenfor deres arbejdsområde,
- arbejdsmiljøforanstaltninger virker efter hensigten f.eks. ved at bruge de personlige værnemidler man har fået udleveret,
- melde fejl og mangler, som de ikke selv kan rette, til arbejdsmiljøgruppen, arbejdslederen eller miljøchefen.

I det omfang at arbejdsgiveren har opfyldt sine forpligtelser og hvis ansatte alligevel overtræder lovens krav, er det **ikke** HOFOR der pålægges bødeansvar, men derimod den ansatte selv. Dette gælder ved overtrædelse af nedenstående forhold:

- manglende brug af personlige værnemidler,
- manglende brug af udsugningsforanstaltninger,
- manglende brug af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger,
- manglende brug af forsvarlige arbejdsmetoder eller manglende certifikater til kran og gaffeltruck.

Husk – du er din egen arbejdsmiljørepræsentant.

.

Arbejde i varmekamre og tunneller

Ved arbejde i fjernvarmekamre og -tunneller skal du være opmærksom på følgende risici:

- Læsioner eller hjernerystelse på grund af trange forhold.
- Skoldning fra udstrømmende vand og damp i brønde og udgravninger.
- Forbrænding ved berøring af varme installationer.
- Forbrænding ved eksplosion af gasarter.
- Forgiftning fra giftige luftarter.
- Kvælning på grund af iltmangel.
- Påkørsel og nedstyrtning ved arbejde i og omkring kamre.
- Påvirkninger i forbindelse med temperaturskift.
- El-ulykker i forbindelse med defekte installationer eller brugsgenstande og værktøj.
- Fald på lejder.

Almindelige bestemmelser

Arbejdet skal ledes af en person, der er fortrolig med det, og som er i stand til at vurdere de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af arbejdet.

Medarbejdere skal være forsvarligt instrueret om arbejdets udførelse og de arbejdsmiljømæssige forhold der er i forbindelse med arbejdets udførelse.

Medarbejdere har pligt til at benytte de nødvendige værnemidler og tekniske hjælpemidler samt til at overholde arbejdsmiljøregler og instruktioner.

Vagtmandskab

- Ved arbejde i kamre skal der være en vagtmand ved den nærmeste kammer/opgang hvor der arbejdes. Der skal være løbende kontakt mellem vagtmand og de der er i kammer/tunnel. For at kunne holde kontakt, kan det være nødvendigt, at mandskabet skal være forsynet med radioer eller mobiltelefoner.

- Vagtmanden skal have gennemført et anerkendt førstehjælpskursus og vedligeholdt dette. Vagtmanden skal være bevidst om, hvorledes der hurtigt kan rekvireres hjælp, fx via Pionertjenesten.

- Ved arbejde i kamre og tunneller skal der være åndedrætsværn og seler/løfteliner tilstede. Vagtmanden skal også være fortrolig med brug af disse hjælpemidler.

- Vagtmanden og de der er i kamre og tunneler skal anvende handsker, hjelm og sikkerhedsfodtøj. Sikkerhedsgummistøvler skal anvendes, når der er vand på gulvet i kammeret.

Planlægning af arbejdet på arbejdsstedet.

- Før nedstigning i varmekammer eller tunnel, skal der opsættes afspærring, advarselsskilte og advarselslygter. *(Se afsnit om benyttelse af Varmes køretøjer og Beklædning).* Alle dæksler, der skal være åbne ved en nødsituation, skal åbnes.

- Belysning tændes eller etableres. Kammeret kontrolleres for vand og lænses hvis der er vand i kammeret.

- Med gasdetektor kontrolleres at der ikke er fare for forgiftning, eksplosion eller kvælning og der etableres ventilation med blæsere.

- Der skal friholdes en redningsåbning på minimum 60 x 80 cm ved nærmeste kammeråbning og eventuelle instrukser ved nedgangen følges.

- Umiddelbart efter nedstigningen bør man orientere sig om installationernes indbyrdes placering og især hvilke flugtveje, der er mellem arbejdssteder og opgange.

- Konstateres der uregelmæssigheder af arbejdsmiljømæssig betydning ved installationer eller kammer, skal dette straks meddeles til arbejdslederen, som skal tage stilling til om arbejdet kan påbegyndes.

Arbejde i trange, varme rum er anstrengende. Arbejdstiden bør derfor begrænses og sørg for at indlægge pauser undervejs.

Arbejdets udførelse.

Afspærringsventiler må kun betjenes efter ordre fra arbejdslederen. Når afspærringshaner eller ventiler er lukket, fastlåses håndtag eller håndhjul med kæde og hængelås. Er afspærringshaner eller ventiler elmotorbetjente, skal disse gøres spændingsløse.
Lukkede og sikrede afspærringshaner eller ventiler forsynes med et skilt med teksten: Må ikke betjenes.



Skilt, hængelås og kæde må ikke fjernes, og sikringer må ikke isættes før arbejdet er afsluttet. Ansvar for afspærringen påhviler arbejdslederen, som også har ansvaret for at anlæg der idriftsættes er fri for elektriske og mekaniske blokeringer, samt at alle skilte er fjernet.

Støvende arbejde skal undgås. Tørfejning er ikke tilladt – brug støvsuger.

Før betjening af afluftnings- eller tømmehaner foretages, skal stutsene inspiceres nøje for tæring og beskadigelser. Konstateres der tæring eller beskadigelser, må betjening ikke ske før strækningen er aflukket. Ved smøring eller reparation af haner/ventiler på stutse og aftapningshaner m.v., på ledninger under tryk må disse ikke bevæges, uden der er påsat blindflange eller fast rørforbindelse.

Under arbejdets udførelse påhviler det enhver at sørge for at flugtveje ikke bliver spærret. Lejdere som anvendes som flugtveje må ikke fjernes eller spærres.

CTR – Ved arbejde på CTR stationer henvises til CTR's arbejdsmiljøregler.

Arbejdets afslutning



Ingen fjernvarmekamre eller tunneller må forlades uden at dækslerne er lukkede.
Hvis arbejdet strækker sig over længere tid, og kammeret derfor forlades i åben tilstand, må afspærringen ikke fjernes før dæksler og net m.m. er bragt på plads. Hvis der er "kravlegård" rundt om kammeret og net i kammeråbningen, må dækslerne stå åbne.
Ved arbejdets afslutning skal gulvet rengøres, dryp-skærme skal lægges på plads og der skal gives besked til arbejdslederen om alle konstaterede mangler, der ikke er rettet.

Idriftsætning af ledninger

Ved idriftsætning af ledninger skal der udvises den største agtpågivenhed. Dampledninger skal drænes grundigt, så vandslag undgås.

Under idriftsætning af ledninger er det ikke tilladt at opholde sig i fjernvarmekamre eller tunneller, medmindre at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og nødvendigt af hensyn til betjening af afspærringsventiler/haner. Betjening af dræn skal ske fra gadeniveau ved hjælp af ventilnøgler.

Velfærdsforanstaltninger

Der skal ved arbejde i fjernvarmekamre eller tunneller være varmt tøj til rådighed for alle der arbejder på stedet. Sørg for at der er rigeligt med væske (koldt vand) tilstede.

Arbejde med asbestholdig isolering

Arbejde med og udsættelse for asbestholdige materialer kan medføre lungesygdommen „asbestose", som er kronisk lungesygdom. Asbest er desuden kræftfremkaldende og kan give lungekræft og lungehindekræft. Såfremt der under arbejdet bliver behov for nedtagning af asbestisolering, kontaktes arbejdslederen som skal sikre at alle krav til asbestarbejde bliver overholdt.

Personer beskæftiget med indvendigt nedrivningsarbejde og andet stærkt støvende arbejde skal have gennemgået en særlig uddannelse. Ved andet arbejde med risiko for kontakt med asbeststøv skal de ansatte fra 15. april 2006 have gennemgået et instruktionsforløb.

Ved mindre arbejdsopgaver, hvor der ikke gøres indgreb i isoleringen, skal anvendes filtermasker, mindst klasse P2 og støvafvisende dragt. Ved måleraflæsning i varmerum med defekt og nedfalden asbestisolering skal der ligeledes anvendes støvafvisende dragt med filtermaske klasse P2.

Arbejde med mineraluldsisolering

Ved arbejde med mineraluld med minimal støvudvikling vil det normalt ikke være nødvendigt at benytte specielt arbejdstøj eller personlige værnemidler.
Ved arbejde med mineraluld med kraftig støvudvikling skal der benyttes filtermaske klasse P2, støvafvisende dragt og handsker. Briller eller ansigtsskærm kan være nødvendig.

Gravearbejde

Gravearbejde bør altid ledes og overvåges af en erfaren person.

Det kan være nødvendigt at foretage undersøgelser af jorden som f.eks:
• om der er forhold i jorden, der skal tages særligt hensyn til, f.eks sand,
• om der i graveområdet er forurening i jorden fra tidligere produktion eller lossepladser,
• om der er foretaget tidligere opgravninger i forbindelse med fx forsyningsledninger,
• om der er installationer i jorden, der skal tages særligt hensyn til, f.eks gas,
• om der i omgivelserne er andre forhold, såsom tung trafik fra busser, eller tog,
• om der skal graves tæt på bygninger, konstruktioner eller træer.

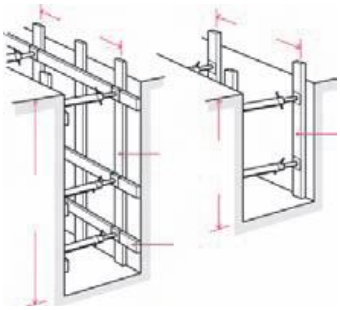
I forbindelse med gravearbejde i eller ved trafikerede arealer skal der udarbejdes en afmærkningsplan, der godkendes af den lokale vejmyndighed. (se afsnit om vejarbejde).

Udgravninger uden afstivning

Ved udgravninger uden afstivning skal det sikres, at skred ikke kan forekomme. Siderne skal være jævne og fri for store sten og kanterne må ikke belastes af opgravet jord. Under forudsætning af at der ikke er særlige forhold i jorden kan det være forsvarligt undtagelsesvis, at arbejde i indtil 1,7 m's dybde uden anlæg. Ved dybder ned til 5 m er det ikke forsvarligt med mindre anlæg end 1:2 (1 hen og 2 op).

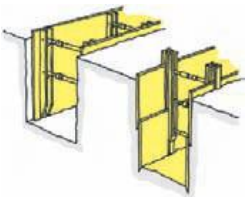
Udgravninger med afstivning

Hvor det ikke er muligt at opnå ovennævnte skråningsanlæg på grund af særlige forhold, kan anlægget erstattes af:
• Ved gravedybder ned til 2,25 meter kan der bruges klemmer, hvor der bagved er anbragt krydsfinerplader på højkant, disse skal rage ca. 0,15 meter op over kanten.
• Ved gravedybder over 2,25 meter anvendes strækplanker.
• Ved anvendelse af gravekasse skal denne have en størrelse så den, rager mindst 0,15 meter op over kanten..



Der må ikke forekomme arbejde eller færdsel uden for det område der er sikret af gravekassen.

Ved store gravedybder kan det være nødvendigt at etablere en spunsvæg.



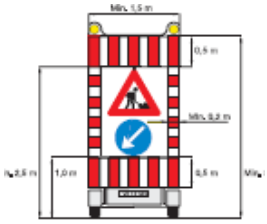
Desuden gælder
• I alle udgravninger skal der være flugtveje.
• I smalle udgravninger skal der være anbragt en stige tæt ved arbejdsstedet.
• Udgravningens kant skal i 1 meters bredde holdes fri for materialer og opgravet jord. (Der findes dog dispensation for dette, fx i København)

På terræn skal farlige niveauforskelle, gruber, huller og lign. forsvarligt afspærres, overdækkes eller forsynes med rækværk. Udgravninger skal sikres ved indhegning eller anden passende foranstaltning, der hindrer nedstyrtning af personer eller materiel.

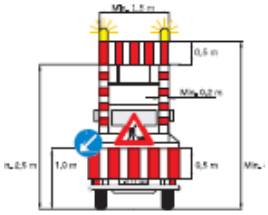
Ved arbejde og færdsel, hvor der er risiko for nedstyrtning skal etableres sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. rækværk, skærme eller net, der effektivt sikrer mod nedstyrtning.

Vejarbejde.

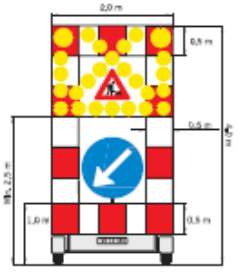
For færdsel med Varmes køretøjer gælder de almindelige færdselsregler, og føreren er ansvarlig for at overholde reglerne. Gyldigt førerbevis skal forevises på forlangende. Kopi af indregistreringsattest for både køretøj og påhængsredskab samt koblingsattest skal være i køretøjet.



Mobil afspærring må kun anvendes ved bevægelige arbejder. De gule blinksignaler skal være i funktion under arbejdet. I byzone anbringes den mobile afspærring normalt 25-50 m foran arbejdsstedet. Udenfor byzone er afstanden normalt ca. 50 m.



Arbejdskøretøjer/-maskiner skal forsynes med tændt gul afmærkningslygte, når de henstilles, eller er til ulempe for den øvrige trafik. Det kan anbefales, at forsyne køretøjet med "løbende lys". Herudover bør man forsyne arbejdskøretøjer, som benyttes til vejarbejde med lodrette røde og hvide striber på for- og bagende.
I visse situationer kan det tillige tilrådes at montere tavle D 15 "Påbudt passage" på køretøjets for- eller bagende visende den vej, køretøjet skal passeres af den øvrige trafik. Denne tavle må ikke være synlig ved kørsel til og fra arbejdsstedet.



Løbende lys
Man siger, at der er "løbende lys" når en hel række af gule blinksignaler i en begrænsningslinie tænder med kort mellemrum fra venstre mod højre, når bilerne skal holde til højre, og fra højre mod venstre, når bilerne skal holde til venstre.
(**Se Håndbog for afmærkning af vejarbejder mm**.)



Hvor der er behov kraftig afspærring, som kan modstå påkørsel, anvendes der fx betonbarrierer der skal være sammenkoblet med "hårnåle" udført i kraftigt rundjern.

Hvor det er muligt, placeres betonbarriere 1 meter fra udgravning. Er dette ikke muligt p.g.a. den krævede vejbredde, placeres betonbarrierer i så stor afstand fra udgravning som muligt.

Hvis betonbarrierer er placeret med en afstand mere end 20 cm fra udgravning, skal entreprenører sikre barrierer mod nedstyrtning ved etablering af min. 2 spunsplanker placeret bag barriere i minimum 40 cm højde, som også angivet på standarttegning 52-0737c. Ved afstand mindre end 20 cm fra udgravning sættes herudover ekstra spænd på spunsplanker i niveau med betonbarriererne (2 stk pr. barriere)

Køreplader skal altid være påsvejst sikring mod nedstyrtning af barrierer.

I de tilfælde, hvor ovenstående ikke er muligt, skal entreprenører kontakte HOFOR som vil søge en løsning med Center for Veje.

Der skal på hvert køretøj være et skilt med angivelse af størst tilladelige totalvægt af påhængsredskab som må tilkobles køretøjet. Disse skal også mærkes med højest tilladelige totalvægt og lastvægt. Alle ikke registrerede påhængsredskaber skal være forsynet med stor advarselstrekant. Højest tilladelige hastighed for påhængsredskaber er 30 km/t.

Inden kørsel med påhængsredskab skal føreren sikre:

- At sammenkoblingen er forsvarlig og at der er tilstrækkelig bevægelighed i tilkoblingsanordningen.
- At køretøjets koblingsskrue og påhængerens kuglekobling er tilpasset således at der holdes frit til vejbanen og påhængerens sikringswire er koblet på bilen.
- At de elektriske forbindelser mellem køretøj og påhænger er korrekt tilsluttet mellem køretøj og påhænger, således at de virker under kørsel.

Sikkerhedsudstyr til køretøjer.

Vægtskilt for påhænger
Ildslukker
Advarselstrekant
Førstehjælpskasse
Afmærkningsfender til biler med rørstativ

Yderligere ved brøndarbejde

Gasmaske og filtre
Redningssele og liner
Gasdetektor
Afspærringsmateriel
Stige

Sikkerhedsbeklædning



Af hensyn til den personlige sikkerhed skal personer, der er beskæftiget ved vejarbejder, og som jævnligt opholder sig udenfor afspærringen, bære synligt fluorescerende (i daglig tale kaldet ”selvlysende”) rødt, orange eller gult arbejdstøj.

Arbejdstøjet skal opfylde **klasse 3** i DS/EN 471:1994. Dvs. at det fluorescerende stof skal være på mindst 0,8 m2 og det reflekterende på mindst 0,2 m2.

Ved ophold udenfor afspærring, skal som minimum bæres vest (klasse 3) eller fx vest (klasse 2) og bukser (klasse 2)

Chauffører, der ikke forlader førerhuset under arbejdet, er dog fritaget.

Klasse 3 arbejdstøj kan være:

• Vest (klasse 3),
• jakke (klasse 3),
• benklæder og vest,
• jakke og benklæder
• Kedeldragt

Klasse 2 arbejdstøj kan være:

• Vest (klasse2)
• Jakke,
• Overall.

Hejsning og transport af materiel.

Til hver løftning af gods skal der anvendes den ophængning, som efter omstændighederne yder den størst mulige sikkerhed ved hejsning, transport og landing af det pågældende gods.

Ophæng godset således, at stroppen/stropperne ikke kan glide, hverken ved godset eller i krogen. Hvis ophængningen indebærer fare for at byrden kan kæntre, må der ikke anvendes dobbeltstrop, men ophængningen skal ske i enkeltstropper. Det er forbudt at løfte stænger, rør eller lignende i strop.

Skrå stropper forøger trækket i disse i så høj grad, at stropper ved meget skrå træk i en kort strop vil kunne få en belastning af flere gange byrdens vægt.
Det er forbudt at bruge så korte stropper, at den i nedenstående tabel viste spredningsvinkel overstiger 120°.

Forinden anhugning foretages, har man pligt til at orientere sig om det pågældende emnes vægt. Vægttabeller skal findes på magasinet eller på kontoret.

Forinden hejsning påbegyndes, skal der forsigtigt foretages prøvestramning af stropperne for at konstatere, om godset hænger rigtigt. Der bør herunder altid ruskes i stropperne for at konstatere, om de ligger rigtigt an.

STROPVINKEL	HVER STROP SKAL KUNNE BÆRE
0-30°	1/2 × BYRDENS VÆGT
30-90°	3/4 × BYRDENS VÆGT
90-120°	1/1 × BYRDENS VÆGT
OVER 120°	MÅ IKKE BRUGES!

Stropper, kæder og sjækler

Alt almindeligt hejsemateriale opbevares på magasin, hvorfra det udleveres.

Stropper, kæder og sjækler skal altid være tydeligt mærket med maksimal arbejdslast. Umærkede stropper m.v. må ikke benyttes.

Efter endt brug hænges materiellet på plads. Husk at meddele arbejdslederen om eventuelle fejl ved materiellet.

Stropper, kæder og sjækler, der har været udsat for overlast, skal straks kasseres.
Alle stropper, kæder og sjækler skal underkastes et årligt eftersyn.

Transportable taljer og donkrafte

Alle Taljeblokke og donkrafte skal være malet med en iøjnefaldende farve, og være mærket med størst tilladelige belastning. Taljer og donkrafte skal underkastes et årligt eftersyn.

Fast installerede taljer (kraner)

- Taljer (kraner) må kun betjenes af personer, der er instrueret i den rette brug.
- Taljer (kraner) skal være mærket med størst tilladelige belastning.
- Brugeren af en talje (kran) er pligtig til omgående at indberette opståede eller konstaterede fejl eller mangler.
- Taljer og kæder skal efterses 1 gang årligt af en anerkendt sagkyndig.
- Beskadigede eller slidte kæder må ikke repareres, men skal udskiftes med nye.
- Kædetaljer (kraner) skal på ophængningsstedet prøvebelastes med 25 % overbelastning.
- Nyinstallerede eller reparerede taljer (kraner) skal anmeldes til arbejdstilsynet på særlige formularer.

Kraner monteret på biler.

- Den størst tilladelige belastning afhængig af armens længde må ikke overskrides.
- Støttebenet skal altid anvendes
- Konstaterede fejl eller mangler skal omgående indberettes.

Transport af gods.

Færdsel og ophold under ophejst gods er forbudt. Ophejst gods må ikke transporteres hen over hovedet på folk, og hejsemandskabet skal til enhver tid have overblik over godsets bevægelse.

Stram stropperne inden der løftes. Prøv godset for god balance. Hejs godset lodret og langsomt fri af hvilestilling.Styr godset, medens det langsomt landes. Hold stropperne stramme til godset er sikret, og land aldrig godset på stropperne.

Gaffeltruck.





Kun personer, der har truckcertifikat må benytte en gaffeltruck. Føreren skal være instrueret om belastninger, færdselsveje og opstabling m.m.

Føreren har ansvaret for læsning og kørsel og kan straffes for uforsvarlig kørsel og stabling. Føreren skal kunne se over læsset, ellers må føreren køre baglæns.

Ved kørsel skal gaflerne være sænket, og tårnet stillet skråt bagud.

Trucken skal efterses af en sagkyndig mindst 1 gang årligt.

Persontransport med truck er forbudt.

Benzin-, diesel- eller gasdrevne trucks må kun køre inde, hvis rummet er så stort eller så godt ventileret, at personer og fører, ikke er udsat for skade fra udstødningsgassen.

Stigearbejde

Stiger der er tydeligt mærket med DS/INSTA 650 eller EN 131 skal foretrækkes. Stigen skal være tydeligt mærket med leverandørens oplysninger, fx:

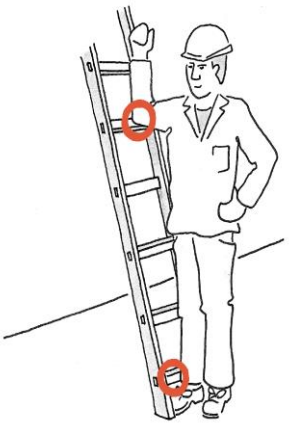
- Maksimal belastning og tilladelig længde samt stigehældning

Stiger skal efterses minimum en gang årligt. Stigen skal være mærket for eftersyn.

Stil altid stigen på en vandret og fast flade. Mindre højdeforskelle kan klares ved at lægge et egnet underlag eller man kan bruge et egnet forlængerben. Forlængerben må højst være 1 meter lange.

Opstilling

- Enkeltstiger stilles med en hældning på ca. 70 grader. De sikres mod udskridning fx ved fastgørelse forneden.
- Bruges en stige der er over 5 meter lang, skal der være fodmand, hvis stigen ikke er fastgjort.
- Ved højder over 5 meter anbefales brug af trapper eller trappetårn.
- Bruges stigen som adgangsvej, skal den fastgøres og rage mindst 1 meter op over adgangsstedet.



Stiger må ikke bruges på stillads

Brug

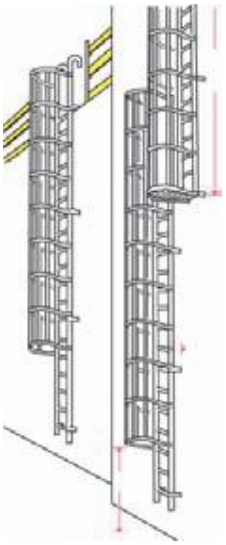
- Normalt ikke højere end 5 meter, målt fra underlag til det trin man står på. I særlige tilfælde kan let arbejde udføres fra større højde, fx for at udskifte en pære.
- Gå ikke højere op end til tredjeøverste trin.
- Byrderne skal være lette og nemme at håndtere.
- Værktøjer skal være lette og kunne bruges med en hånd.
- Og husk at bruge egnet fodtøj, eventuelt sikkerhedssko.

Undgå at fritliggende metal fra stigen kommer i kontakt med strømførende dele.

Tidsbegrænsning

En stige er først og fremmest ment som en adgangsvej. Det er belastende at stå på en stige, så derfor må arbejdet fra stiger ikke overstige en tredjedel af arbejdsdagen med vekslende arbejde fra stige til gulv. Den enkelte periode, hvor man står på stigen bør ikke overstige 30 minutter.

Lejdere



- Lejdere skal være forsvarligt fastgjort. De skal jævnligt kontrolleres.
- Lejdere der er mere end 6 m høje skal fra 2,5 m's højde være forsynet med rygkurv eller tilsvarende beskyttelse.
- Opdelte rygkurve skal være sikret mod afhægtning.
- Lejdere skal have hvileplatforme med højst 6 m's afstand.
- Afstanden mellem hvileplatformene kan være større, dog højst 15 m, hvis lejderen bruges sjældent.

Rullestilladser

Der skal altid følge en dansk brugsanvisning med stilladset. En kort udgave bør befinde sig på selve stilladset. Brugsanvisningen skal mindst beskrive:
Vægt og mål, opstillingsvejledning der angiver maksimal højde, brug af støtteben og tilladt belastning samt en vedligeholdelsesvejledning.

Opstilling



Som tommelfingerregel gælder, at smalle stilladser (60-70 cm) skal forsynes med støtteben, hvis højden er over 2 m. Brede stilladser (120-140 cm), hvis højden er over 3,5 m.
Ved opstillingen skal sikres:
At underlaget er jævnt og bæredygtigt og stilladset står i lod og ikke kan vippe.
At stilladset, hvis det er over 2 meter højt, er forsynet med:
- en håndliste i 1 meters højde
- en knæliste i 0,5 meters højde, og
- en fodliste med en højde på mindst 15 cm.

Det samme gælder, hvis der er særlig fare ved nedstyrtning.

Brug

Det er ikke tilladt at bruge skamler eller stiger på rullestilladset.
Sørg for, at der ikke befinder sig personer på rullestilladset, når det flyttes.
Husk at montere hånd, knæ og fodliste og lås hjulene inden brug.

Uddannelse

Hvis man skal opstille, ændre eller nedtage et stillads, hvor øverste dæk er mere end 3 meter over jorden, skal man have en særlig stilladsuddannelse. Uddannelsen vil kunne tages på AMU-centre og vil have en varighed på 1 dag for rullestilladser.

Maskiner

Ved levering se efter CE-mærkningen. Brugsanvisningen skal indeholde oplysning om hvordan maskinen skal opstilles, bruges og vedligeholdes. Der skal desuden være oplysninger om den nødvendige oplæring og om eventuel brug af personlige værnemidler. Brugsanvisningen skal tillige indeholde oplysninger om vibrations- og støjniveauer og være let tilgængelig.



Beskyttelsesudstyr eller sikringsdele må ikke være fjernet, når maskinen bruges. De ansatte skal straks melde fejl ved maskinen eller dens beskyttelsesudstyr til den ansvarlige.

Ved køb af håndværktøj:
• Foretræk vibrationsdæmpet værktøj.
• Foretræk kuldeisolerende og vibrationsdæmpende håndtag.
• Foretræk støjsvagt værktøj.
• Vælg værktøj med mulighed for tilslutning til støvudsugning.
• Brugsanvisning på dansk.

Højt vibrationsniveau (over 130 dB(A)) kan medføre begrænsninger for, hvor lang tid maskinen må anvendes dagligt.
Ved rengøring, justering og værktøjsskift skal motoren være standset og evt. elstik eller lufttilslutning skal være trukket ud.

Generelt:
• Brug høreværn og øjenværn.
• Når håndslibemaskiner udvikler støv i skadelige mængder, skal de have afsugning.
• Der bruges åndedrætsværn, når sundhedsskadelige stoffer ikke kan fjernes effektivt.

El-installationer og El-værktøj

I Varmes el-anlæg anvendes:

- Vekselspænding på 3 x 400V og 1 x 230V til henholdsvis kraft og lys.
- Vekselspænding på 32V til håndlamper, hvor højere spænding ikke er tilladt.

I kamre og pumpebrønde m.m. anvendes:
Vekselspænding på 3 x 400V eller 1 x 230V til pumper, motorbetjente ventiler, stikkontakter i el-skabe og til belysning.
Vekselspænding på 32V til belysning og håndlamper.
Vekselspænding på 24V eller 48V til niveauelektroder i pumpebrønde.

Betjening af el-anlæggene må kun ske ved at benytte anlæggenes håndtag og trykknapper.
Konstateres der fejl eller mangler skal dette meddeles til arbejdslederen.
Ved spuling skal det påses at, der ikke kommer vand på el-anlæggene.

El-værktøj

El-værktøj og el-materiel for spændinger 230V og/eller 400V må i almindelighed anvendes i forbindelse med HFI/HPFI-relæ eller generator.

Ved arbejde i beholdere og i våde rum er det ikke tilladt at benytte materiel for højere spænding end 32V vekselspænding.

Ved arbejde i pumpebrønde, brøndkamre og tunneller må el-værktøj og el-materiel for 230V og 400V kun anvendes i forbindelse med HFI/HPFI-relæ eller en separat strøm-kreds.

Det påhviler brugeren af materiellet at kontrollere materiellet før brug, samt sørge for at defekt materiel bliver udskiftet. Defekt el-materiel afleveres på værkstedet til reparation.

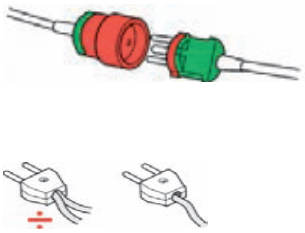
Håndlamper, håndværktøj og boremaskiner m.m. efterses med højst 6 måneders mellem-rum. Alle fejl og mangler der konstateres ved et eftersyn skal rettes før materiellet igen udleveres. Alternativt kasseres materiellet.

Belysning

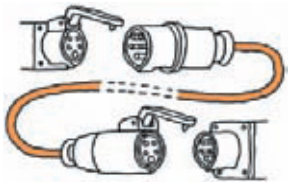
Adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal være belyst, så færdslen kan foregå forsvarligt. Belysningen skal have en styrke på mindst 25 lux. Områder og rum der ikke er tilstrækkeligt belyst skal være afspærret/afmærket.

Nyoprettede elinstallationer – midlertidige såvel som permanente – skal anmeldes til det lokale elforsyningsselskab af en autoriseret elinstallatør.
Hvis en midlertidig elinstallation opretholdes mere end 3 måneder, skal installationen hver 3. måned efterses af en autoriseret elinstallatør.

Stikpropper, stikdåser og forlængerled skal være af stor mekanisk styrke, f.eks. to-farvet (rød/grøn)



Husk at rulle kablet helt af tromlen, da der ellers er fare for, at det oprullede kabel kan smelte (brænde sammen). Der må kun anvendes kabeltromler/stikkontaktfordelere med beskyttelsesleder og jordben/jordkontakt.
Tilledninger og forlængerledninger til brugsgenstande skal være tilstrækkeligt solide.



Belysningsstyrke

Orienteringslys	25 lux
godt arbejde	50 lux
mere krævende arbejde	100 lux
overdækket arbejdsplads	200 lux
montagearbejde	300 lux
præcisionsarbejde	500 lux

Trykluftanlæg

Beholdere skal opstilles, så de ikke udsættes for påkørsel eller stød og slag.
Trykluftbeholdere, hvor trykket i bar (ato) gange volumen i liter er større end 200, skal besigtiges ind- og udvendigt hvert **4 år** af en sagkyndig.

Maskiner og værktøjer, der er drevet med trykluft, er underkastet de almindelige bestemmelser for maskinbeskyttelse.

Trykluftdrevne værktøjer/apparater bør anvendes i stedet for lavspændingsapparatur i tanke, våde rum, i våd beton og andre steder med stærk afledning til jorden.

Trykflasker

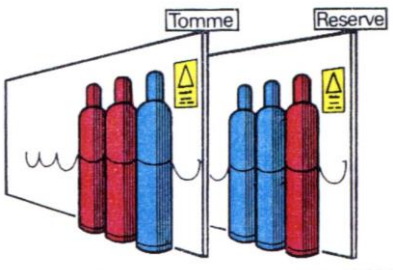
Luftart	**Farve-skulderparti**
Atm. Luft til indånding	Hvid/sort
Atm. luft	Lys grøn
Acetylen	Rødbrun
Kulsyre	Grå eller lys grøn
Ilt	Hvid
Hydrogen	Rød

Flaskeventiler må aldrig smøres. Flasker må aldrig kastes eller på anden måde udsættes for stød, slag eller stærk belastning.
De skal derfor være sikrede forsvarligt mod væltning, rulning eller nedstyrtning. De skal være beskyttede mod stærk opvarmning. De skal være således anbragt, at de let kan fjernes i tilfælde af brand.

Åbning af ventilen skal ske langsomt. Ved anvendelse af f.eks. acetylengas skal der være monteret en tilbageslagsventil inden manometeret.
Beredskabsstyrelsen har udsendt tekniske forskrifter for indretning af inden- og udendørslagre af gas og brandfarlige væsker i større mængder.

På arbejdsstedet må der kun findes de flasker, der skal bruges til det forefaldende arbejde. Ventilen skal være lukket på flasker, der ikke anvendes. Under transport skal ventilens beskyttelseshætte eller krave være sikkert monteret. Iltflasker (oxygen) skal holdes omhyggeligt rene for enhver forurening med olie eller fedt.





Svejsning.

Svejse- og skærerøg indeholder gasser og en række tungmetaller, der tilsammen kan give kronisk bronkitis og kræft i luftvejene, hvis forureningen ikke fjernes effektivt. Huden på ubeskyttede steder skal beskyttes mod ultraviolet lys og gnister. Der skal anvendes handsker, der beskytter mod bestråling eller forbrænding fra svejseflammen

Svejseren og andre i nærheden af svejsestedet skal anvende svejsehjelm, håndskærm eller egnede briller (med sidebeskyttelse). I svejsehjelm og håndskærm skal anvendes filterglas af korrekt type.

Svejselys kan medføre varige skader på øjnene. Symptomerne på „svejseøjne“ er lysoverfølsomhed og kraftige smerter i øjnene. Til lindring af smerterne kan anvendes Zinkokain øjensalve. Salven må ikke bruges under arbejde og ved færdsel i trafikken, da Zinkokainsalve virker bedøvende på øjnene.

Fjernelse af svejserøg og slibestøv skal foretages med udsugningsanlæg. På arbejdssteder hvor det ikke er muligt at etablere centrale procesventilationsanlæg, skal der anvendes transportabelt anlæg.
Overfladebelægninger, som f.eks. fedt eller maling, skal fjernes før svejsning. Der skal så vidt muligt anvendes mekanisk afrensning.



Uddannelse: Svejsning og termisk skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil må udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse. (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005

Elsvejsning

Undgå berøring af elektrisk ledende genstande, især ved svejsning mellem rør, bag beholdere o.l. Fugtig jord kan være ledende. Ekstra forsigtighed er nødvendig, hvis man er våd af regn eller sved.
Benyt hele og tørre svejsehandsker. Elektroden må kun berøres med isolerende handsker. Anbring ikke elektroden mellem arm og brystkasse ved udskiftning.

Hold arbejdsdragten tør og hel. Beskadiget svejseudstyr skal straks udskiftes. Hvor der er umiddelbar risiko for kropslig berøring af ledende dele, f.eks. i kedler, beholdere mv., gælder følgende krav til svejseaggregatet:

- Tomgangsspændingen skal nedsættes til 12 volt vekselspænding eller omsættes til højst 100 volt jævnspænding, inden 0,2 sek. efter at lysbuen er slukket.

- Der skal findes en overvågningsanordning, så beskyttelsen kan kontrolleres. Stålflasker skal sikres mod stød, slag og væltning.

Autogensvejsning og –skæring.

- Pas på at gnister ikke rammer personer eller brandbart materiale. Skal der udføres skæring et sted, hvor intetanende personer kan passere forbi nedenunder, skal der foretages fornøden afspærring og opsættes advarselsskilte.
- Hæng aldrig en tændt brænder hen på flaskerne, men kun på en holder.
- Kontroller at slanger og værktøj er i orden og tætte og beskyt det mod stød og slag.
- Forsøg aldrig at reparere flaskeventiler.
- Brug en rød slange til acetylen og en blå slange til ilt.
- Hav altid en nøgle på flaskeventilen og hav handsker parat til lukning ved en brand.
- Tag aldrig slangerne om livet.
- Indstil ikke højere arbejdstryk end nødvendigt. (Se tabellerne fra leverandøren)
- Personlige beskyttelsesmidler skal altid anvendes.

Brandfarer

Brandfarlige stoffer i nærheden af svejsestedet skal fjernes. Hvis der nødvendigvis skal svejses tæt ved brandfarlige stoffer, bør der være vagtmand og ildslukker.

Ved arbejde på rørgennemføringer skal de tilstødende rum holdes under opsyn. Undersøg, om brand kan blokere flugtmulighederne. Kontroleftersyn efter svejsningens ophør kan forhindre brand.

Stoffer og Materialer

Et produkt må ikke anvendes, hvis det kan erstattes af et mindre farligt eller mindre generende produkt, med mindre tekniske eller økonomiske forhold gør erstatning meget vanskelig. Alle nye stoffer skal anmeldes til Miljøafdelingen og godkendes før anvendelse.

I praksis regnes stoffer og materialer som farlige, hvis de er mærket med fareetiket risiko- og/eller sikkerhedssætninger (fx Xn - Sundhedsskadelig og R36 - Irriterer øjnene).

Hvis produkterne er mærket med fareetiket skal brugeren have en arbejdspladsbrugsanvisning. Arbejdspladsbrugsanvisningen beskriver hvordan produktet håndteres på den enkelte arbejdsplads, fx hvilken type maske eller handske der skal bruges.
Udover dette skal der forefindes et sikkehedsdatablad fra leverandør.

I øvrigt gælder:

- Opbevares sundhedsfarlige stoffer indendørs, skal det ske i særlige rum og i lukkede beholdere med tydelig angivelse af indhold.

- Sundhedsfarlige stoffer må kun håndteres i det fri eller i lokaler med god ventilation.

- Tromler og anden tung emballage indeholdende sundhedsfarlige stoffer skal anbringes i indretninger, der tillader farefri håndtering og aftapning.

- Sundhedsskadelige stoffer må ikke omhældes på flasker eller beholdere, men skal benyttes i den originale emballage.

- Olie- og kemikalieaffald må kun afleveres på en godkendt modtagestation.



Brandfarlige stoffer

De brandfarlige væsker inddeles i fareklasser, hvoraf de der er mærket: ”fareklasse 1”, er de farligste, da de er let antændelige samt vanskelige at slukke.

Fareklasse I: Flammepunkt under 21°C
(f.eks. benzin)

Fareklasse II: Flammepunkt 21°C–55°C
(f.eks. terpentin)

Fareklasse III: Flammepunkt 55°C–100°C
(f.eks. gasolie)

Ovenstående orange faresymbolerer under udfasning. Der vil frem mod 2015 komme ”nye” hvide faresymboler (CLP-forordningen).

Brand

- For væsker i fareklasse 1 gælder at beholdere skal være mærket ”meget brandfarlig – må ikke komme i nærheden af ild eller åbent lys”.
- Ved udlevering af disse væsker må der, som emballage, kun anvendes dunke med prop eller skruelåg.
- Emballagen skal være mærket med indholdet.

Huden

En lang række stoffer kan trænge gennem huden og optages i kroppen. Mange af dem er giftige eller sundhedsskadelige. De hyppigste årsager til kontakteksem er fx chrom (cement), olie, organiske opløsningsmidler og rengøringsmidler.

• Erstat allergi- og hudirriterende stoffer og hudgennemtrængelige stoffer med andre.

• Undgå direkte hudkontakt med disse stoffer.

Handsker: Ved valg af handsker til beskyttelse mod kemikalier tages hensyn til følgende:

- Kemikaliet vil på et eller andet tidspunkt trænge gennem det materiale, handsken er lavet af, og man skal derfor kende kemikaliets gennembrudstid.
- Et handskemateriale kan have en god beskyttende virkning mod ét kemikalie, men ikke nødvendigvis mod et andet, der ligner.

Handsker skal altid bruges hvis hænderne tilsmudses af produktet. Ved alle typer handskevalg - følg leverandørens anvisninger.

Maling

Indeholder malingen organiske opløsningsmidler, er det vigtigt at undgå indånding og hudkontakt. Ved sprøjtemaling er der risiko for at indånde sprøjtetåge og dampe fra opløsningsmidler.

Kodenummer

Eksempler på organiske opløsningsmidler	
Propylenglycol	00-1
Etanol	2-1
Mineralsk terpentin	3-1
Xylener	5-3
Toluen	5-3
Metanol	5-6
Trikloretylen	5-6
Metylenklorid	5-6
Benzen	5-6

Kodenummeret fastsættes ud fra samtlige indholdsstoffer i malevaren. Dette gælder f.eks. også træbeskyttelsesmidler, lime og fugemasser. Kodenummeret består af to tal forbundet med en bindestreg.

Tallet før bindestregen bruges til at fastsætte arbejdsmiljøforanstaltninger for at undgå indånding af dampe. Tallet efter bindestregen bruges til at fastsætte sikkerhedsforanstaltninger for at undgå kontakt med hud og øjne, indånding af dråber, støv fra en sprøjtetåge og eventuel indtagelse, f.eks. ved rygning.

Et produkt, der er kodet 00-1, er det mindst farlige produkt, der rent teknisk kan fremstilles i øjeblikket. Et produkt kodemærket 5-6 er det mest sundhedsskadelige, der findes. Altså jo højere tal, jo større fareklasse.

Der må ikke anvendes maling med højere kode end nødvendigt.

Ergonomi

Indenfor mange brancher er tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og ensidigt gentaget arbejde det, der hyppigst angives som årsag til lidelser og skader i bevægeapparatet.

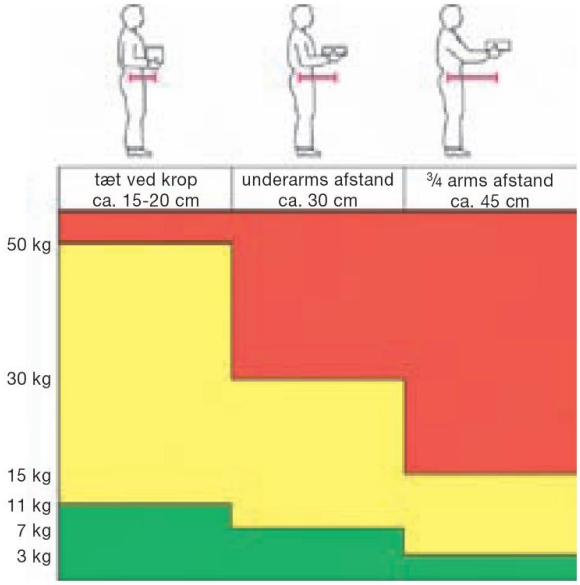
Påvirkninger og overbelastning af bevægeapparat:
Løft/bæring, træk/skub (manuel håndtering/transport) kan medføre besvær i muskler, sener og led særligt i ryggen.

Akutte bevægeapparatskader, forekommer særligt ved pludselige, store belastninger.
Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser kan medføre besvær i muskler, sener og led. Myoser og infiltrationer i nakke og skuldre er ofte en følge af arbejde med armene over skulderhøjde, statisk arbejde med armene og/eller arbejde med fremadbøjet nakke i lang tid.

Slidgigt er sammen med andet knæbesvær hyppigt hos folk, der har haft meget knæliggende arbejde.

***Tungt arbejde**, herunder kombinerede belastninger* kan medføre akutte skader og slidgigt i kroppens led. Slidgigt i hofter og knæ forekommer hyppigt hos folk, der i flere år har haft tungt arbejde.

Tunge løft



Et løft anses ikke for sundhedsskadeligt, hvis det foregår:

- tæt på kroppen og byrden ikke vejer over 11kg.
- Underarmsafstand (ca. 30 cm) og byrden ikke vejer over 7 kg
- I ca. 45 cm fra kroppen og byrden ikke vejer over 3 kg

Hvis løftet foregår midt foran kroppen, i en god højde (70-120 cm) med ordentlige håndtag, hvor du har godt fodfæste og hvor det ikke er koldt, kan vægtgrænserne hæves til: højest 50 kg tæt på kroppen, højest 30 kg 30 cm fra kroppen og højest 15 kg, 45 cm fra kroppen.

Arbejdstilsynet anbefaler, at der skal være mindst 2 minutter mellem hvert løft, specielt når man er oppe på de mange kilo.
Det er vigtigt at fordele byrden i begge hænder, så du undgår en skæv belastning på ryggen.

Der skal altid bruges tekniske hjælpemidler hvor det er mulig, fx ved løft af dæksler.

Variation/rokering

Variation er nøgleordet til at mindske belastningsskader. Planlæg arbejdet, så ensidig belastning mindskes så meget som muligt ved

- at skifte mellem forskellige arbejdsopgaver i løbet af dagen
- at skifte mellem fysisk hårde og fysisk mindre hårde opgaver i løbet af dagen
- at holde minipauser af 2-10 sekunders varighed.

Ved planlægning af arbejdet aftales der rokering mellem de ansatte således at man undgår langvarige, ensidige opgaver.

Generelt gælder:
God planlægning og tilrettelægning af arbejdet. Brug egnede tekniske hjælpemidler og få instruktion i arbejdsteknik.

Støj

Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages ved indkøb således at der vælges værktøj med et lavt støjniveau som muligt. Støjniveauet fremgår af brugsanvisningen.

Bliver man udsat for et støjniveau der ligger over 80 dB(A), stiger risikoen for at få høreskader i takt med støjniveauet, og den tid man opholder sig i støjen.

Lovens krav:

En persons støjbelastning må ikke overskride den gældende grænseværdi (i 1997 - 85dB(A)), beregnet som den samlede støjbelastning over 8 timer.

Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A), eller hvis støjen er generende.

Ansatte der udsættes for en støjbelastning større end eller lig med 80 dB(A) eller spidsværdier større end eller lig med 135 dB(C) skal have en særlig instruktion om de risici som følger af støj. Desuden skal de normalt have adgang til en høreundersøgelse.

Er støjbelastningen større end eller lig med 85 dB(A) eller der er spidsværdier større end eller lig med 137 dB(C) skal de ansatte have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.

NB: **Kraftig og pludselig støj, kan skade hørelsen selv ved kortvarige påvirkninger**!

Vibrationer

Vibrationer i hånden og armen kan forstyrre blodgennemstrømningen og nerverne til fingrene. De første tegn er snurrende fornemmelser eller følelsesløse fingre. Efter nogen tid kan der komme “hvide fingre” ved afkøling det vil sige, at fingrene bliver “døde”, kolde og hvide.

I brugsanvisningen angives vibrationsværdien i m/s^2. Overstiger værdien 2,5 m/s^2 skal middelværdien være oplyst. Er værdien mindre end eller lig med 2,5 m/s^2 skal dette være anført.

Et højt vibrationsniveau kan medføre krav om begrænsning af den daglige brug af vibrerende værktøj.

Velfærdsforanstaltninger

Den ansatte skal under arbejdet have adgang til:

- toilet, der er aflåseligt
- spiserum med adgang til drikkevand i nærheden
- håndvask med rindende koldt og varmt vand
- omklædningsrum
- brusebad, hvis arbejdet er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende medfører fare for at komme i berøring med stoffer som det er vigtigt at få fjernet

Faciliteterne skal være hensigtsmæssigt beliggende i forhold til hinanden og de enkelte arbejdssteder og have gode adgangsforhold. Der må højst være en afstand af 200 meter eller en transporttid på 5 minutter til toilet.

Personlige værnemidler



Hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdet kun udføres såfremt der anvendes personlige værnemidler. Anvendelse af personlige værnemidler er altså sidste udvej – man skal først forsøge andre foranstaltninger.

Alle personlige værnemidler og dele, der har betydning for, at dette fungerer, skal være CE-mærket, medmindre andet accepteres af Arbejdstilsynet. Der skal forefindes en brugsanvisning til værnemidlet.

Det er arbejdsgiveren, der skal forsyne de beskæftigede med egnede værnemidler. Arbejdslederen skal sørge for, at de ansatte og han selv benytter de værnemidler, der er til stede.

De ansatte har pligt til at benytte de værnemidler de har fået udleveret og instrueret i at bruge. Arbejdsgiveren skal tilrettelægge arbejdet under hensyn til den ulempe, som er forbundet med brugen af personlige værnemidler. Dette være begrænsninger i arbejdstiden f.eks. ved at der indlægges pauser ved brug af åndedrætsværn.

Beskyttelseshjelme

Disse skal altid anvendes ved arbejde eller ophold på steder, hvor der er risiko for, at hovedet bliver skadet:

• af materialer, værktøj eller andre genstande, der vælter, skrider eller styrter ned,
• ved at støde mod udragende genstande eller hængende og svingende byrder,
• ved arbejde, hvor pladsforholdene er trange og gør det vanskeligt at bevæge sig.

Brug altid hjelm, hvor der er opsat skilt om hjelmpåbud.



En hjelm, der har revner, eller som har været udsat for kraftig påvirkning i form af slag eller klem, skal kasseres. Hjelmens forventede levetid skal fremgå af brugsanvisningen. Som regel garanteres beskyttelseseffekten i 5 år, men en kortere periode kan forekomme.

Der findes også kasketter der beskytter kun mod mindre slag og stød. Disse kan derfor ikke erstatte en sikkerhedshjelm.

Høreværn

Hvis et høreværn skal beskytte effektivt, skal det bruges hele tiden, mens man udsættes for støj. Selv en kortvarig fjernelse af høreværn i støjende omgivelser nedsætter beskyttelsen betydeligt. Høreværn skal være CE-mærket, og af brugsanvisning skal bl.a. fremgår, hvor meget det dæmper og ved hvilke frekvenser

Øreproppper kan være engangs- eller genbrugspropper udført som formbare øreproppper, der kan tilpasses øregangen. De mest almindelige øreproppper af denne type er udført i glasdun eller skumplast. Der findes også formfaste øreproppper.

Ørekopper omslutter og dækker øret.



- Ørekopper holdes på plads af en indstillelig bøjle. Der findes ørekopper til montering på hjelme.
- Ørekopper kan fås med indbygget elektronik, som sørger for at begrænse og regulere lyden inde i høreværnene.
- Tætningsringe på ørekopperne bør kontrolleres regelmæssigt og udskiftes hvis de beskadiges.

Øjenværn



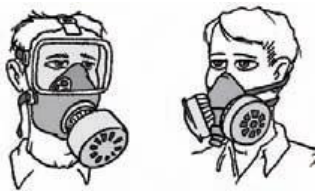
Disse skal altid anvendes ved arbejde eller ved ophold på steder, hvor der er risiko for at blive ramt af flyvende partikler, sprøjt eller udsættelse for ætsende gasser og dampe samt udsættelse for skadelig stråling.
Øjenværnet skal sidde fast, uden at stænger eller hovedbånd klemmer eller snærer. Lufttæt øjenværn bør være antidugbehandlet.



Åndedrætsværn

Åndedrætsværn beskytter mod indånding af forurenet luft. Luftforsynet åndedrætsværn kan endvidere beskytte mod iltmangel. Åndedrætsværnet skal være Ce-mærket.

Filtrerende åndedrætsværn må kun benyttes 3 timer om dagen. Hvis arbejdet strækker sig ud over 3 timer, skal der allerede fra arbejdets begyndelse benyttes enten åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn.



Luftforsynet åndedrætsværn og åndedrætsværn med turboenhed må benyttes hele dagen med pauser, hvis længder og antal afhænger af arbejdsbelastningen og generne. Arbejde, der ikke kræver brug af åndedrætsværn, kan udføres i disse pauser.



Forurening	Klasse	Filter-	Farvekode	Beskytter mod

		type		
Partikel	P1	S/SL	Hvid	Støv (i begrænset omfang)
	P2	S/SL	Hvid	Sundhedsskadeligt og giftigt støv. Faste partikler eller både faste partikler og væskeformige aerosoler
	P3	SL	Hvid	Sundhedsskadeligt og giftigt støv, radioaktivt støv, bakterier, virus. Faste partikler og væskeformige aerosoler
Gas	Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3	A	Brun	Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt over 65 ^{o}C
		AX	Brun	Dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på/eller under 65 ^{o}C
		B	Grå	Chlor, cyanbrinte o.l. gasser
		E	Gul	Svovldioxid o.l. gasser
		K	Grøn	Ammoniak o.l. gasser
		Hg-P3	Rød-hvid	Dampe fra kviksølv og partikler
		NO-P3	Blå-hvid	Nitrøse gasser og partikler
		SX	Violet	Specielle stoffer

Til beskyttelse mod støv og gasser samtidig, anvendes et kombineret filter bestående af et egnet støvfilter og et egnet gasfilter.

Forureningen må ikke kunne lugtes, filtret skiftes senest når man kan lugte forureningen, Det er vigtigt på forhånd at undersøge, om forureningen overhovedet kan lugtes.

Et luftforsynet åndedrætsværn skal altid vælges, når:

• Der er eller kan opstå iltmangel (mindre end 17% ilt) i indåndingsluften,
• luftforureningen forekommer i høje koncentrationer,
• luftforureningens sammensætning eller koncentration er ukendt,
• der ikke findes et filter, der er egnet til forureningen,
• der ikke kan findes en maske, der slutter tæt, f.eks. på grund af skæg.

Faldsikring

Der skal bruges faldsikringsudstyr, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges og udføres, så der ikke er fare for nedstyrtning. Brug af faldsikringsudstyr er derfor en nødløsning.
Det skal kontrolleres, om faldsikringsudstyret er helt og funktionsdygtigt inden brug. Udstyret skal ses efter for fx trådbrud og revner. Der skal mindst en gang hver 12. måned, ske en kontrol af udstyret, der er dokumenteret ved mærke.

Udstyret skal kasseres, hvis det har været brugt til at standse et fald. Normalt skal der ikke regnes med, at udstyret holder længere end 6 år.

Der skal med faldsikringsudstyr medfølge en brugsanvisning på dansk, der bl.a skal indeholde oplysninger om opbevaring og brug.



Til at sænke eller løfte personer, f.eks. ved arbejde i beholdere med snæver åbning, i dybe brønde o.l. skal der bruges sele med line.

En sele har remme om bryst, liv, sæde og lår og skal bruges til at opfange personer, der falder. Linen skal fastgøres i selen, så personen hænger lodret efter fald.
Seler skal være indstillelige og passe til brugeren.

Sele med skridtrem må ikke bruges til at standse et fald.

Støttebælte skal bruges til at hindre fald. Støttebæltet eller den fastgjorte line kan have energiabsorber. **Et fald med støttebælte må aldrig overstige 0,5 m.** Støttebælte kan f.eks. bruges ved mastearbejde.

Line med støddæmper, koblingselementer mv. må ikke overstige 2 m. Til standsning af frit fald skal der bruges falddæmper der reducerer det ryk som personen udsættes for.

Ankerpunktet skal kunne optage den kraft, som opstår ved opfangningen af en nedstyrtende person. Man regner med en belastning på 10 kN (1.000 kg).

Værnefodtøj

Beskyttelseståhætte skal bruges, hvor der er risiko for klemning, eller hvor der er risiko for fodskade fra faldende genstande, f.eks. hvor der håndteres eller arbejdes med tunge og uhåndterlige genstande, dvs. over 16-20 kg.

Værnefodtøj med værnesål bruges, hvor der er risiko for at træde spidse eller skarpe emner, f.eks. søm og glasskår, op i foden.

Ved arbejde på stiger, trapper, armering o.l. underlag eller ved arbejde, hvor man går meget, bør der bruges værnefodtøj med en smidig sål og separat hæl.



Førstehjælp.

- Stands ulykken
- Giv livreddende førstehjælp
- Tilkald den nødvendige hjælp
- Giv almindelig førstehjælp

Flytning af en svært tilskadekommen eller bevidstløs må kun finde sted, hvis der er risiko forbundet med at lade personen blive liggende. Ved nødflytning trækkes i kroppens længderetning for at minimere risikoen for følgeskader.

Ved båretransport af en tilskadekommen skal den tilskadekomne fastspændes såfremt forholdene gør at der er risiko for at den tilskadekomne kan falde af båren.

Ved rygskader skal den tilskadekomne altid transporteres på et fladt, hårdt underlag. Lad så vidt muligt ambulancefolk forestå transport af tilskadekomne.

For at kunne yde en tilskadekommen effektiv 1. hjælp, er det af stor betydning, at sikkerhedsmateriellet vedligeholdes.



I alle vogne samt på alle lokationer skal der forefindes forbindingskasser.

Forholdsregler ved ulykkestilfælde.

Tilskadekomne behandles på stedet efter regler for 1. hjælp. Skønnes det ikke tilstrækkeligt ledsages den skadelidte til nærmeste skadestue.

Ved lettere skader kan kørsel til skadestue eller læge ske enten med en af virksomhedens biler, en taxi eller egen bil. Ved alvorlige skader tilkaldes altid ambulance.

Tilkald af ambulance:

Telefon med omstilling, tryk 0 112, Mobil telefon, tryk 112

Ved kontakt til alarmcentralen foretages følgende:

- Hvad er der sket (fysisk skade, forgiftning m.m.)
- Hvor er det sket (adresse, eventuelt postnummer)
- Hvem er kommet til skade (navn)

Arbejdslederen underrettes snarest muligt om indtrufne ulykkestilfælde, der kræver tilkald af ambulance.

Efter tilkald af ambulance kan det forventes at politiet vil komme til stedet for at optage rapport. Udtalelser til politiet må kun omfatte vidneforklaring i den konkrete sag.

Ved enhver tilskadekomst – selv om den ikke medfører sygemelding – udfyldes i samarbejde med arbejdslederen og eventuelt arbejdsmiljøgruppen – en skadesanmeldelse som sendes til KE's arbejdsmiljøleder.

Alle berørte til ulykker tilbydes krisehjælp.

Forholdsregler ved brand.

Hvis der opstår brand, og man skønner, at man ikke ved egen hjælp kan slukke branden:
Tilkald af brandvæsnet - Mobil telefon, tryk 112

Ved kontakt til alarmcentralen meddeles følgende:

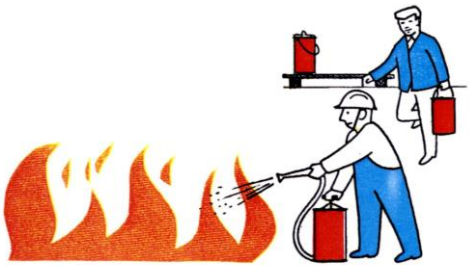
- Hvad er der sket (hvad brænder)
- Hvor er det sket (adresse)

I tilfælde af brand i eller ved store tanke med fyringsolie skal brandvæsnet omgående have besked om at møde med deres specialudstyr til slukning af oliebrande.

Uanset om brandvæsnet tilkaldes eller ej, skal man straks begynde slukningen med de slukningsmidler der er til rådighed. Arbejdslederen informeres straks når der opstår brand.

Brandslukningsmidler og deres anvendelse

.



	Faste stoffer	Flydende stoffer	Gasformige stoffer	El-anlæg
Vand	Egnet	Uegnet	Uegnet	Uegnet
Pulver	Egnet	Egnet	Egnet	Uegnet
Kulsyre	Uegnet	Uegnet	Egnet	Egnet

Her en brandslukker været i brug skal den ved hjemkomst afleveres til ombytning. Alle brandslukkere skal efterses en gang om året, og have regelmæssigt eftersyn. Slukkere skal være mærket med dato for eftersyn.

MILJØ

Det daglige miljøarbejde i HOFOR styres og organiseres af Miljø- og Arbejdsmiljø sektionen, som ledes af miljøchefen.

Den konkrete, praktiske miljøindsats sker i samarbejde med Miljø/Arbejdsmiljøgruppen (miljø/arbejdsmiljørepræsentant og leder) i de lokale driftsenheder og funktioner.

Pligter og ansvar - miljø
Alle ansatte i HOFOR skal agere i overensstemmelse med HOFOR's overordnede miljøpolitik, miljøstrategi, og miljømål.

Miljø-/Arbejdsmiljøgruppen har derudover særlige opgaver at tage sig af vedrørende miljø:

Affald
Holde øje med, og sørge for, at alle forhold omkring affaldshåndtering i driftsenheden er i orden, dvs.:

- Korrekt sortering og opbevaring af de enkelte affaldstyper
- Korrekt mærkning af beholdere og containere
- Korrekt bortskaffelse af de enkelte affaldstyper.



Desuden forventes kendskab til, hvad der står i HOFOR's Affaldsvejledning, B 138, og specielt hvad der står om håndtering af farligt affald.

Kemikalier

Holde øje med, og sørge for, at opbevaring og mærkning af kemikalier er korrekt, samt at de opbevarede kemikalier kan findes i virksomhedens Kemikaliedatabase. Databasen findes på Intranettet/Miljøportalen: Brugernavn: kekemi, Adgangskode: kekemi

Indberetning af eventuelle hændelser og henvendelser
Indberetning af eventuelle miljømæssige hændelser (fx spild eller utætheder), og henvendelser (fx klager over lugt, støj) til Miljø- og Arbejdsmiljøsektionen. Undgå at spild løber i kloak eller på jorden.

Orden og ryddelighed
Gruppen ser til, at der er ordentligt og ryddeligt på driftsenhedens område, forstået således, at der ikke flyder affald og andet, som fx kan give anledning til klager fra naboer o.a.

Kommunikation
Miljø-/Arbejdsmiljøgruppen kommunikerer om HOFOR's miljømæssige betingelser over for leverandører og lignende (Leverandørfolderen)

Uddannelse
Miljø-/Arbejdsmiljøgruppens medlemmer deltager i relevant uddannelse vedrørende miljø, typisk på HOFORS egne interne kurser.

Miljø i driften, og den strategiske miljøindsats
Miljø- og Arbejdsmiljøsektionen udfører, i samarbejde med Miljø/Arbejdsmiljøgruppen, jævnlige miljørunderinger på HOFOR's driftsenheder. Formålet er at sikre, at det daglige praktiske miljøarbejde fungerer efter hensigten.

Miljøarbejdet, og resultaterne heraf, vurderes løbende. Det sker primært på det årlige møde, der hedder Ledelsens Evaluering (LE). Det er bl.a. her den overordnede, strategiske miljøindsats lægges fast.

Miljø/Arbejdsmiljøgruppen skal så vidt muligt deltage ved tilsynsbesøg fra myndighederne.